内科学含诊断学 血液系统疾病

考频（5-8 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 3-6　B 0　X 1

①贫血概述、缺铁性贫血、再生障碍性贫血、溶血性贫血、巨幼细胞性贫血（诊断）

②出血性疾病概述、原发免疫性血小板减少症 ITP

③骨髓瘤、骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS、急性白血病和慢性髓系白血病、淋巴瘤（内科+病理）

注意：先复习《生理学》绪论、细胞的基本功能、血液章节，再复习内科学和病理学

缺铁后血红蛋白有问题,血红蛋白存在于胞浆,胞浆幼稚

核心精讲·缺铁性贫血 关注病因

（性感认识：核老浆幼，慢性失血≈缺铁性贫血）　体内铁最重要的来源:衰老RBC

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

VS 巨幼贫：核幼浆老

VS 回肠吸收:VitB12(需内因子)、胆盐

一、铁代谢

2 价铁：**吸收（十二指肠及空肠上段）**、**利用**（合成 Hb 等）xi li

3 价铁：**运输（血清铁）**、**储存**（以**铁蛋白和含铁血黄素**的形式储存在单核-巨噬细胞系统）yun chu

主要

二、缺铁贫的病因举例

（1）铁丢失过多，如慢性失血（**慢性失血≈缺铁性贫血**）

最常见并发症:出血

①慢性失血 ①**月经过多**、原发免疫性血小板减少症/特发性血小板减少性紫癜 **ITP**、痔疮、**消化性溃疡**、**消化道恶性肿瘤**、食管胃底静脉曲张破裂可急性、可慢性

血小板维持血管内皮完整性,帮助止血

②咯血 ②肺含铁血黄素沉着症、肺-出血肾炎 Goodpasture 综合征、肺结核、支扩、肺癌

攻击肺泡基底膜

③Hb尿 ③**PNH**、冷抗体型自免溶、人工心脏瓣膜、行军性血红蛋白尿

阵发性睡眠性血红蛋白尿　RBC撞烂了　RBC机械性损伤

温抗体:血管外溶血　冷抗体:血管内溶血

乳汁还排Fe+

（2）铁摄入不足或需求增加：婴幼儿、青少年、孕妇、哺乳

A型胃炎→存在攻击壁细胞抗体→盐酸(使铁成为溶解状态)缺乏→影响铁的吸收

胃大部切除术→切掉壁细胞↗

（3）铁吸收障碍：A 型胃炎、胃大部切除术后、长期腹泻如炎症性肠病

少见　更易导致巨幼贫　壁细胞产生盐酸和内因子,内因子影响VitB12回肠吸收

三、临床表现

回心血量↑(前负荷大)

心输出量=搏出量×心率↑(心悸)

1.**一般贫血**的表现 缺氧

①乏力、头晕、心悸、苍白、左心扩大及心尖部收缩期杂音 相对性二闭

②一般在贫血改善后可恢复，严重时可致高排量心衰 动脚评价人:动静脉瘘　脚气病　贫血　甲亢　妊娠

金属离子作为酶的重要辅因子,缺乏会使体内部分代谢无法进行

2.**组织缺铁**的表现（飘勾儿吃镜子致吞咽困难）

①精神行为异常：烦躁易怒、**异食癖** 吃土、喝汽油







牛肉样舌



舌面光滑

②发育异常：儿童智力低下和生长发育迟缓

③免疫异常：体力耐力下降、易感染 RBC膜存在补体

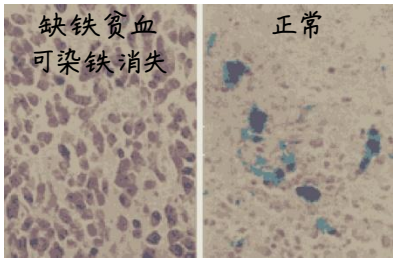
④黏膜组织和外胚叶障碍：**匙状/勺状/反甲**、皮肤干燥、毛发干枯易脱落、胃酸减少、消化功能下降、口腔炎和口角炎、舌乳头萎缩呈**镜面舌/光滑舌**、**Plummer-Vinson 综合征（吞咽困难）**

巨幼贫、干燥综合征也可见

《诊断学》：巨幼贫可有牛肉舌、舌乳头萎缩呈镜面舌/光滑舌

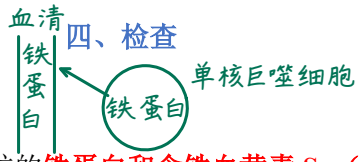
VS 缺铁贫没有牛肉舌

注意：
①进行性吞咽困难：食管癌、肺癌等压迫食管、胃食管反流病并发食管狭窄（胃食管反流病并发症）
②间歇性吞咽困难：贲门失弛缓症、胃食管反流病、Plummer-Vinson 综合征
③感觉咽部有异物感堵塞感、却没有真正的吞咽困难（癔球症）：胃食管反流病食管外症状



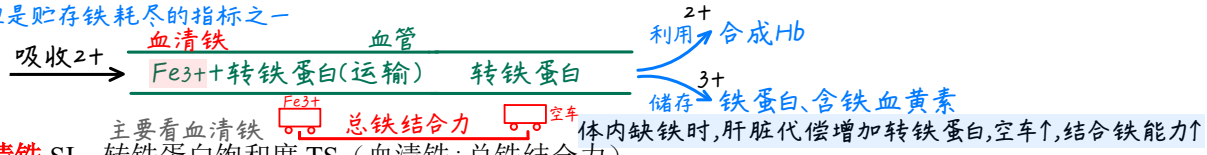
血清铁≠血清铁蛋白(储存铁)
↓ ↓
红细胞内铁缺乏 贮存铁耗尽就开始出现

四、检查

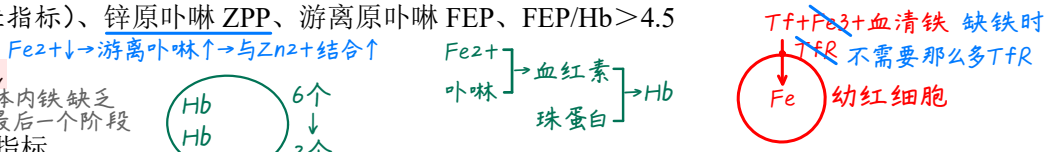


1.**贮存铁的耗尽（潜伏期）**"带大S都↓"
①**血清铁蛋白** SF＜12μg/L（**最敏感**）仓库
②骨髓铁染色示**骨髓小粒可染铁消失**：骨髓小粒的**铁蛋白和含铁血黄素 Su（骨髓细胞外铁）缺乏**（ttsx **最可靠**）
存在单核巨噬细胞系统 骨髓里面幼红细胞外面的铁
③**铁粒幼红细胞（骨髓细胞内铁）**＜15%
骨髓里面含有铁颗粒的幼红细胞
不是贮存铁,是功能铁,但是贮存铁耗尽的指标之一

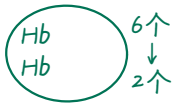
2.**红细胞内铁缺乏**



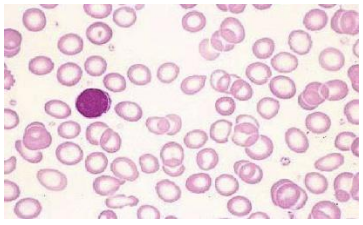
①有上述异常指标
②**下降**的指标：**血清铁** SI、转铁蛋白饱和度 TS（血清铁÷总铁结合力）
转铁蛋白运输铁的能力
③**升高**的指标：未结合铁的转铁蛋白 TF、**总铁结合力** TIBC、血清可溶性转铁蛋白受体 **sTfR**（反映缺铁性红细胞从RBC膜表面掉落到血浆 sGC可溶性鸟苷酸环化酶
Hb 合成的最佳指标）、锌原卟啉 ZPP、游离原卟啉 FEP、FEP/Hb＞4.5



该阶段才有Hb↓
3.**缺铁性贫血** 体内铁缺乏最后一个阶段



①有上述异常指标
②**小细胞低色素性贫血**：**Hb↓**、平均红细胞体积 **MCV＜80**、平均红细胞血红蛋白量 MCH＜27、平均红细胞血红蛋白浓度 **MCHC＜32%（320g/L）** 三年二班跑 800 米有儿有妻
③外周血涂片见红细胞体积小、中央淡染区**扩大** 严重缺铁影响三系
④RBC 正常或↓，WBC 正常（严重时可↓），**Plt 正常或↑（严重时可↓）**
诊断贫血看Hb数量(早于RBC数量下降) 慢性失血时代偿性↑





五、治疗

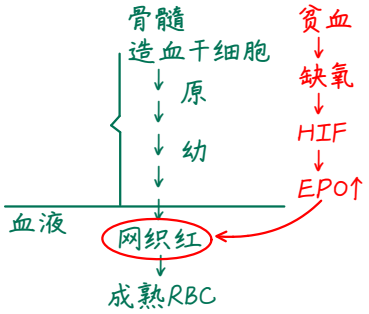
1.病因治疗最根本：如胃肠道出血者应多次查大便隐血、必要时影像学或内镜；月经过多者应检查有无妇科疾病

2.一般**不**需要输血，必要时可输浓缩红细胞
给一点铁就可以纠正贫血

3.首选有机铁：右旋糖酐铁、琥珀酸亚铁、富马酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、山梨醇铁、多糖铁复合物
次选无机铁:硫酸亚铁FeSO4

4.首选口服铁（注射可能引起过敏反应）$Fe^{3+} \xrightarrow{VitC} Fe^{2+}$
①可与 **VitC**、**稀盐酸**同服以**增加铁的吸收**（而进食谷类、乳类、茶会抑制铁的吸收）谷乳茶
溶解状态 利于还原
②口服效果不佳可肌肉注射：剂量=（需达到的血红蛋白浓度-病人的血红蛋白浓度）×0.33×体重
消化性溃疡致缺铁贫治疗:不能与稀盐酸同服(注意关注病因)

5.补铁后相关指标（咏铁：网红十日高峰立、血红蛋白 2 周起、2 月正常别着急、半年才能停铁剂）
①**最先升高（评价补铁是否有效）：Ret**（在 5-10 天达高峰）Ret是血液系统的小宝藏(必看)
②**Hb 2 周后开始升高**、2 月左右恢复正常
③Hb 正常后继续补铁 4-6 个月、待**铁蛋白正常后停药**（仓库）
血清铁蛋白缺铁时最先被掏空,最后被补齐



六、鉴别诊断

	缺铁贫	慢性病贫血*	铁粒幼贫血（铁利用障碍） 铁粒幼和地贫与缺铁贫对比记忆	珠蛋白生成障碍性贫血
血清铁 转铁蛋白饱和度	↓	吃↓	↑	↑
血清铁蛋白（储存铁）	↓	存↑	不缺铁（只是不能用）↑	↑
反应饥渴 总铁结合力	↑	吃↓	所以不饥渴 正常（不低）	正常或↓
骨髓细胞内铁 （铁粒幼红细胞）	↓	吃↓	铁利用障碍，堆在幼红细胞↑ 环形排列（环形铁粒幼红细胞＞15%）	↑
骨髓细胞外铁 （骨髓储存铁）	↓	存↑	↑	↑

*慢性病贫血（结核、肿瘤等炎症性贫血）：≠慢性失血

①慢性消耗性疾病→巨噬细胞亢进→吞噬了过多的含铁物质、将其转化为储存铁（铁蛋白和含铁血黄素）

ttsx 吃吃吃、存存存

是肠道吸收铁、巨噬细胞释放铁的主要负调控因子

②慢性炎症→铁调素↑→小肠铁吸收↓、铁从巨噬细胞释放↓ 牢牢存在巨噬细胞里

③慢性炎症→肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β↑→抑制早期红系祖细胞增殖（治疗用 EPO）肿么敢生

抑制晚期红系祖细胞凋亡

不能用也不能贮存铁了

转铁蛋白缺乏症：血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白、骨髓含铁血黄素↓

转铁蛋白饱和度TS=血清铁÷总铁结合力

专题串联·贫血概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）贫血的诊断

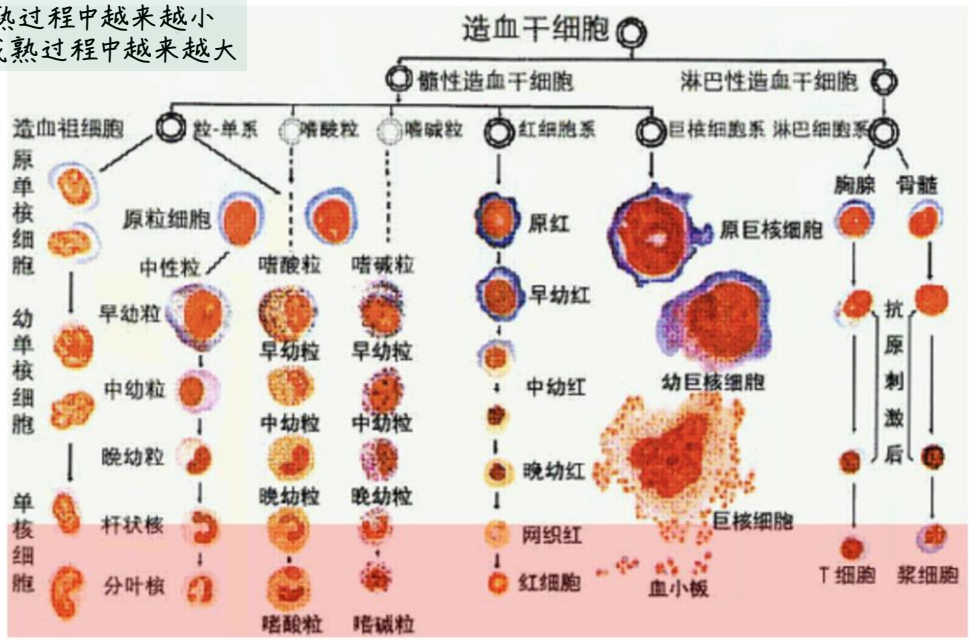
雌激素影响EPO　血容量↑

男 Hb＜120、女 Hb＜110、孕妇 Hb＜100（男人打架 120）

轻度＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

规律：血细胞成熟过程中越来越小

特殊：巨核细胞成熟过程中越来越大



在外周血中看到细胞核：红白血病（早幼红）、骨髓红系代偿（eg.失血溶血，多见中/晚幼红）

EPO机制：

①抑制晚期红系祖细胞凋亡（主要）现在延迟退休　老头不准死

②激活血红蛋白等红系特异基因表达，促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成

③促进网织红细胞成熟与释放

（二）贫血原因举例

1.红细胞生成不足　巨婴算2B

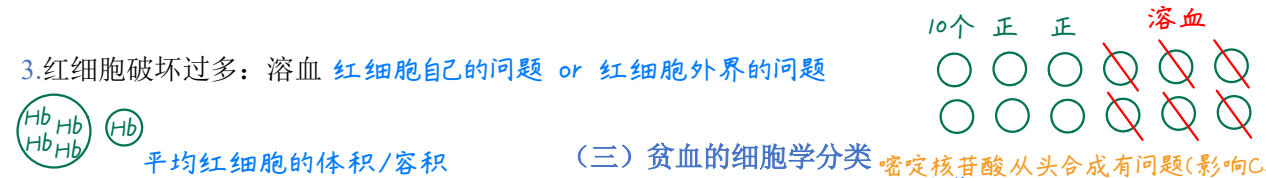
①造血原料：缺铁贫、铁粒幼（铁利用障碍）、巨幼贫（缺 $VitB_{12}$ 和叶酸）

②造血干细胞异常：再障（骨髓造血功能衰竭）、MDS（病态造血）、白血病/淋巴瘤/骨髓瘤（肿瘤抑制正常造血）　种子有问题　瞎造

③肾性贫血（EPO↓）

2.红细胞丢失过多：急性失血、慢性失血如 ITP

3.红细胞破坏过多：溶血　红细胞自己的问题 or 红细胞外界的问题



（三）贫血的细胞学分类

缺叶酸、VitB12→核苷酸代谢异常　密定核苷酸从头合成有问题(影响CSP-II)　栗子

	MCV	MCHC	栗子
大细胞性（核）	＞100		巨幼贫、严重肝病、网织红大量增生的溶贫和急性失血、MDS　病态造血
小细胞低色素性（Hb）	＜80	＜32%（320g/L）	缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如 ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS（贴贴贴慢慢嗨）　Ret体积比成熟RBC更大　地中海贫血
正细胞性	80-100	32-36%（320-360g/L）	多数溶贫（除地贫）、急性失血、再障（造不出来、不是造大造小）、白血病、多数骨髓瘤、肾性贫血、ITP、MDS　太急了　肿瘤抑制造血　缺EPO造不出来　早期未并发缺铁贫

（四）网织红细胞（必看小宝藏）

（1）正常值 **0.5%-1.5%（0.005-0.015）**，意义是判断**骨髓红系增生**



（2）**Ret 强调速度**　在骨髓里被破坏

①**明显增高（可达 5-20%）**：溶血、巨幼贫原位溶血、急性失血　速度

②正常或↑：缺铁贫和巨幼贫（补充原料后 Ret 迅速增高）、ITP、少数 MDS　贫血→缺氧→HIF↑→EPO↑→网织红↑

③↓：**再障（＜1%、严重＜0.5%）、多数 MDS、白血病**

一般Ret<0.5%就属于Ret↓,再障Ret<0.5%属于严重再障

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS
①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑
②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

（五）可有全血细胞减少

（1）**Hb＜120/110/100、WBC＜4×10^9、Plt＜100×10^9**

一个血液系统疾病有全血细胞减少有什么奇怪的呢？
一个呼吸系统疾病有语音震颤减弱有什么奇怪的呢？

（2）栗子　相互转化　先天性再障

①**再障**、Fanconi 贫血、**PNH**

②骨髓纤维化造血环境异常　大多数白血病(WBC的肿瘤):WBC↑、RBC↓、Plt↓

③**MDS**、少数白血病（白细胞不增多性急性白血病）、淋巴瘤骨髓浸润、骨髓瘤、急性造血功能停滞（如严重感染）、放化疗　抑制骨髓造血

④**Evans 综合征（自免溶+ITP）**、**SLE**、Felty 综合征、干燥综合征、恶性组织细胞病　抗体无差别攻击

⑤明显脾亢　血细胞分布异常,被破坏(Plt→WBC→RBC)

⑥**严重巨幼贫**、严重缺铁贫　缺铁贫、巨幼贫一般都是一系的问题

抗体攻击Plt→出血→贫血

记少不记多：没有全血细胞↓：自身免疫性溶血性贫血、ITP。但 Evans 综合征可有全血细胞↓（不自爱有意外）

自身抗体攻击RBC　Plt↓、Hb↓　=温抗体自免溶+ITP

真题解析·缺铁性贫血（含贫血概述）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N72 A 女性，25 岁，头晕、乏力半年门诊就诊，诊断为“缺铁性贫血”，当时化验 Hb 78g/L，RBC 3.5×10^{12}/L，网织红细胞 1.5%（0.5-1.5%），门诊给予口服琥珀酸亚铁 0.1g，3 次/日，1 周后门诊复查 Hb 和 RBC 未上升，网织红细胞 4%，该患者 Hb 和 RBC 未上升的最可能原因是

A.未按时服药

B.诊断错误

C.药物吸收不良

D.服药时间短

2.2012N173 X 外周血中全血细胞减少可见于　　没有全血细胞↓:自身免疫性溶血性贫血、ITP

A.再生障碍性贫血 造不出来

B.巨幼细胞贫血 主要影响红系,但严重影响酶也会导致全血细胞减少

C.阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH可以与再障相互转换

D.自身免疫性溶血性贫血

3.2013N71 A 正常人体，铁在消化道吸收的主要部位是

A.胃

B.十二指肠

C.空肠下段

D.回肠

4.2014N105-107 A 男性，45 岁。逐渐乏力、心慌 2 个月来诊，病后偶有上腹部不适，进食正常，体重略有下降，大小便正常，既往体健。查体：贫血貌，皮肤未见出血点，浅表淋巴结不大，巩膜无黄染（排除溶血性贫血），心肺腹检查未见明显异常。化验 Hb 78g/L，MCV 75fl（<80），MCHC 29%（<32%），WBC 7.2×10^{9}/L，分类见中性粒细胞 70%，淋巴细胞 30%，Plt 260×10^{9}/L。粪便隐血阳性。提示消化道慢性失血

在病例题看到小细胞低色素贫血,优先考虑缺铁贫

贴贴贴慢慢嗨:

缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS

105.该患者最可能的诊断是

A.肾性贫血

B.缺铁性贫血

C.慢性病性贫血

D.铁粒幼细胞性贫血

106.以下检查中，对诊断意义最小的是

A.尿常规 出给肾性贫血

B.血清铁和铁蛋白测定

C.骨髓细胞学

D.消化道内镜

107.以下符合该患者铁代谢异常的结果是

A.骨髓细胞内铁减低、外铁增高

B.骨髓细胞内、外铁均增高

C.骨髓细胞内铁增高、外铁减低

D.骨髓细胞内、外铁均减低

	缺铁贫
血清铁 转铁蛋白饱和度	↓
血清铁蛋白（储存铁）	↓
总铁结合力	↑
骨髓细胞内铁 （铁粒幼红细胞）	↓
骨髓细胞外铁 （骨髓储存铁）	↓

以题带动 知识点复习

答案：1-4 D ABC B BAD

5.2016N71 A 以下外周血化验检查中，最有助于判断骨髓增生程度的是

A.血红蛋白测定

B.红细胞计数

C.网织红细胞计数 尤其反应速度

D.血细胞比容测定

6.2018N41 A 巨幼细胞贫血患者的外周血红细胞的形态特点为

A.大椭圆形

B.镰刀形

C.靶形

D.球形



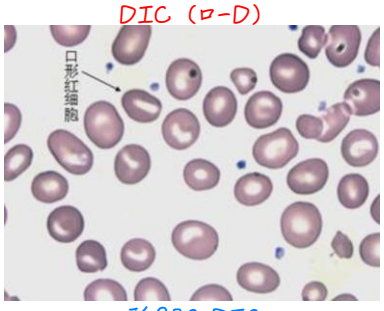
正常红细胞



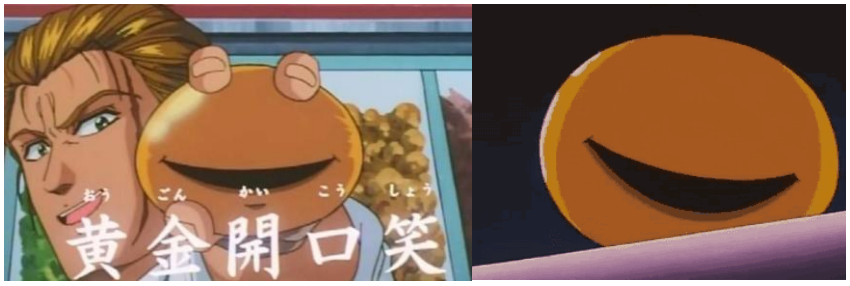
低色素性红细胞
中央淡染区扩大

①大椭圆形:巨幼贫
②镰刀形:镰刀贫
②靶形:地中海贫血/海洋性贫血/珠蛋白生成障碍性贫血"地中海打靶"
④口形:DIC"口-D"
③泪滴形:骨髓纤维化(不会发生溶血)"流泪不流血"
⑥缗钱状:MM病
⑦球形:遗传球、温抗体型自免溶

DIC (口-D)

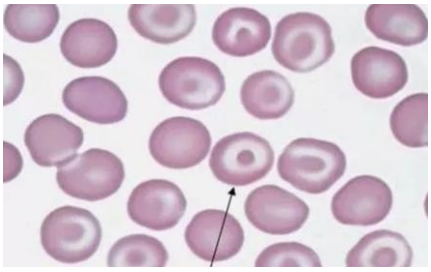


口形RBC:DIC





靶形细胞
地贫(地中海打靶)

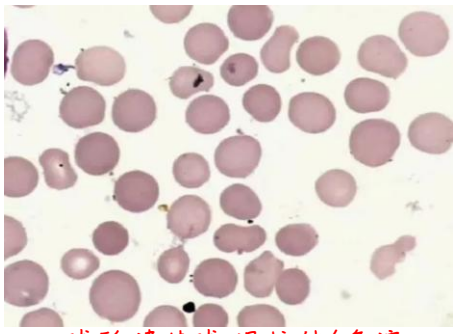




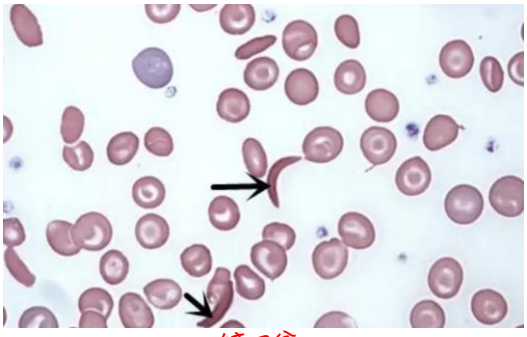


泪滴形细胞
骨髓纤维化(不溶血)
"流泪不流血"





球形:遗传球、温抗体自免溶



镰刀贫

7.2019N41 A 外周血网织红细胞检测的意义是

A.可反映骨髓整体造血功能 红系

B.可反映骨髓造血原料利用程度 反映骨髓红系增生、代偿

C.可反映早期红细胞生成过程

D.可反映某些贫血患者的治疗效果

8.2021N53 A 女性，26 岁。乏力，头晕 2 个月。既往月经过多 2 年。化验血：Hb 65g/L，RBC 2.8×10^{12}/L，MCV 69fl，MCHC 28%，Ret 1.2%，WBC 4.5×10^{9}/L，Plt 350×10^{9}/L。采用铁剂治疗，最早上升的化验项目是

4-10 100-300

A.Hb

B.RBC

C.MCV

D.Ret

9.2022N158 X 缺铁性贫血患者的铁代谢异常有

A.血清铁降低

B.血清铁蛋白降低

C.血清总铁结合力降低 饥渴

D.血清转铁蛋白饱和度降低

思维导图·缺铁性贫血（含贫血概述）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：7-9 D D ABD